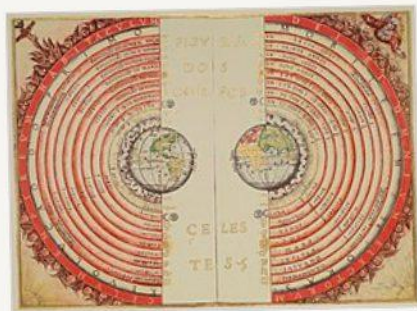




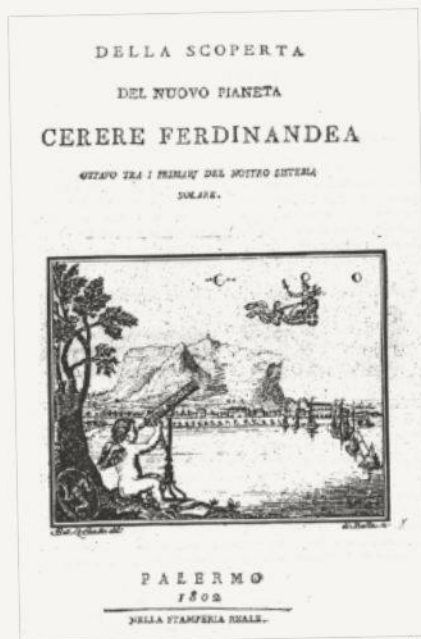
Rappresentazione del 1500 del sistema solare del cartografo Bartolomeu Velho con la Terra al centro dell'universo

La scoperta di Urano nel 1781 da parte di William Herschel^[13] mise in discussione i preconcetti che aveva la comunità scientifica, generando dubbi relativamente alla possibilità che esistessero pianeti transuranici.

Pochi anni dopo, nel 1801, Giuseppe Piazzi dichiarò di aver scoperto un nuovo pianeta tra le orbite di Marte e Giove^[14]: si trattava di Cerere. Piazzi esclude che potesse trattarsi di una cometa e, non conoscendo altri oggetti diversi da pianeti e comete, fu del tutto ignaro di avere scoperto un nuovo tipo di oggetto, l'asteroide. Da allora le scoperte di nuovi oggetti si moltiplicarono, in particolare vennero scoperti molti asteroidi. Nel 1846 venne scoperto un pianeta in modo del tutto rivoluzionario: prima dell'osservazione diretta, si calcolarono le perturbazioni dell'orbita di Urano e se ne dedusse che doveva esistere un pianeta in un punto preciso dello spazio per giustificare le discrepanze osservate^[15]. Pochi giorni dopo la pubblicazione dello studio, Johann Gottfried Galle e Heinrich Louis d'Arrest confermarono la presenza di Nettuno a meno di un grado di distanza dal punto calcolato.

Nel 1930 salì a nove il numero di pianeti conosciuti con l'identificazione di Plutone^[16], ritenuto allora un oggetto di massa molto maggiore di quanto effettivamente sia. Negli anni '50 Jan Oort ipotizzò l'esistenza di un vivaio di comete ben al di là delle orbite dei pianeti conosciuti^[17], situato a decine di migliaia di UA dal Sole, la nube di Oort (la parte più esterna del Sistema Solare) che quando venivano perturbate modificavano consistentemente la propria orbita fino ad arrivare nella zona interna del sistema. Nel 1992 la scoperta di Albion riavviò la ricerca di oggetti transnettuniani^[18]. L'avvento di sistemi automatici di ricerca permise la scoperta di migliaia di oggetti dal diametro tra i 50 e 2 500 km. La scoperta di Eris, di dimensioni simili a Plutone, nel 2005 mise in discussione la stessa definizione di pianeta^[19], che fu cambiata e formalizzata nel 2006 dall'Unione Astronomica Internazionale, declassando Plutone a pianeta nano e riportando a otto il numero totale di pianeti.^[20]

Fu solo nel XVI secolo che Niccolò Copernico^[8] propose la visione moderna del sistema solare, con al centro il Sole e i pianeti conosciuti allora a orbitare intorno. Gli unici corpi del sistema solare conosciuti erano solamente i cinque pianeti visibili a occhio nudo, Giove, Saturno, Marte, Venere e Mercurio. Nel secolo successivo, con l'invenzione del telescopio di Galileo Galilei, vennero scoperti altri corpi minori^[12], come i satelliti medicei, gli anelli di Saturno e alcune comete; per circa 200 anni non si pensò che potessero esserci altri oggetti nel sistema solare.



Frontespizio della scoperta del nuovo pianeta Cerere Ferdinandea

Formazione

 Lo stesso argomento in dettaglio: **Formazione ed evoluzione del sistema solare.**



Rappresentazione artistica del sistema solare primordiale 

Le teorie più accreditate sulla formazione del sistema solare ne ipotizzano la nascita a 4,6 miliardi di anni fa a partire dalla frammentazione e dal collasso gravitazionale di una gigantesca nube molecolare dal diametro di 65 anni luce^[21]. Uno di questi frammenti, dalle dimensioni iniziali di 2000-20000 unità astronomiche, collassò in quello che è noto come disco protoplanetario^[22]. I componenti principali di questa fucina primordiale erano per il 98% idrogeno, elio e litio, formatisi con la nucleosintesi poco dopo il Big Bang, e altri elementi più pesanti espulsi da stelle formatesi ed esplose in qualche generazione precedente^[23]. Al centro collassò una quantità di gas e polveri tale da raggiungere la massa necessaria per

innescare le reazioni termonucleari, provocando la nascita di una protostella, mentre i pianeti si generarono per accrescimento, formando all'inizio qualche decina di piccoli pianeti che nel sistema caotico primordiale ogni tanto si scontravano per formare corpi sempre più grandi^[24].

La contrazione causò un aumento della velocità di rotazione e della forza centrifuga del sistema, causando l'appiattimento della nube, che assunse l'aspetto di un disco rotante intorno al Sole.^[25]

Mentre il nucleo del proto-Sole si riscaldava fino a raggiungere le temperature necessarie per innescare le reazioni termonucleari, nel disco circostante le collisioni accrescevano alcuni corpi che inglobavano i vicini frammenti più piccoli. Si sarebbero formati così i protopianeti, dai quali sarebbero derivati gli attuali pianeti, mentre il proto-Sole si trasformava in una stella gialla e stabile.

Nelle prime fasi di attività solare la temperatura nel sistema solare interno era troppo alta per permettere a elementi leggeri di condensare; i pianeti interni tendevano ad accrescersi con elementi pesanti, diventando in futuro pianeti rocciosi^[25]. Il vento solare contribuiva a spazzare via gli elementi leggeri, soprattutto idrogeno ed elio, verso le regioni più esterne. Il sistema solare esterno manteneva una temperatura relativamente bassa, permettendo a sostanze come metano e acqua di condensare^[25]. La differenza in questo tipo di accrescimento ha determinato le caratteristiche dei pianeti, piccoli e rocciosi all'interno per la presenza di elementi pesanti, giganti all'esterno, che hanno catturato l'idrogeno e l'elio sparsi nello spazio^[25].

Struttura

Il principale corpo celeste del sistema solare è il Sole, una stella della sequenza principale di classe spettrale G2 V (nana gialla^[26]), contenente il 99,86%^[27] di tutta la massa conosciuta nel sistema solare. Giove e Saturno, i due pianeti più massicci che orbitano attorno al Sole, costituiscono più del 90% della